

Aufgabe 3

Zerstörung des Tropenwaldes

a) Lösungserwartung:

$$f_1(t) = 800 \cdot 0,979^t$$

$$800 \cdot 0,979^t < 100 \Rightarrow t > 97,977...$$

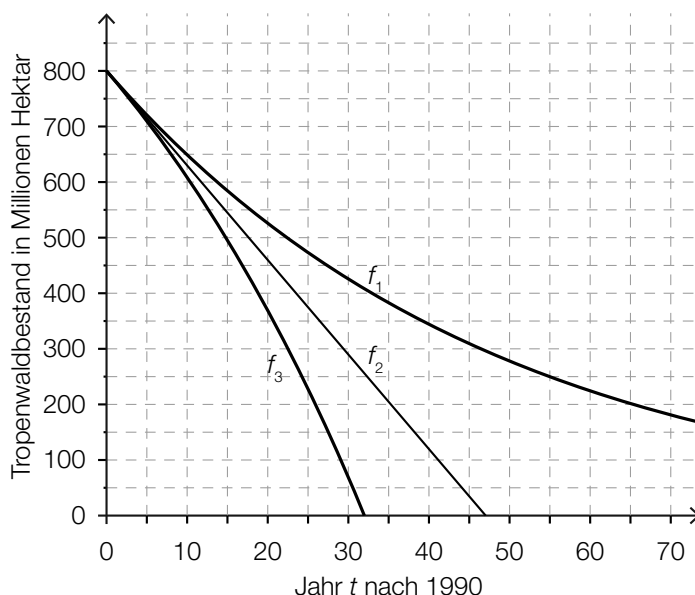
Nach Szenario 1 wird der Tropenwaldbestand nach ca. 98 Jahren auf weniger als 100 Millionen Hektar gesunken sein.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für eine korrekte Funktionsgleichung. Äquivalente Funktionsgleichungen sind als richtig zu werten.
- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „Jahre“ nicht angegeben sein muss.
Toleranzintervall: [93 Jahre; 104 Jahre]
Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

b) Lösungserwartung:

$$f_2(t) = -17 \cdot t + 800 \quad (\text{bzw. } f_2(t) = -17\,000\,000 \cdot t + 800\,000\,000)$$



Entsprechend diesem Modell würde der Tropenwald im Laufe des Jahres 2037 verschwinden.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine korrekte Funktionsgleichung.
- Ein Punkt für die Angabe einer korrekten Jahreszahl sowie eines korrekten Graphen, wobei dieser als Gerade erkennbar sein muss, die durch (0|800) verläuft und deren Schnittpunkt mit der Zeitachse im Toleranzintervall [45; 50] liegt.
Toleranzintervall für das gesuchte Jahr: [2035; 2040]

c) Lösungserwartung:

$t_1 \approx 15$ (also im Jahr 2005)

$$\int_0^{t_1} f_3'(t) dt \approx -300 \text{ (bzw. } -300\,000\,000\text{)}$$

In den 15 Jahren nach 1990 wurden ca. 300 Millionen Hektar Tropenwald gerodet.

Lösungsschlüssel:

– Ein Punkt für die richtige Lösung.

Toleranzintervall: [14; 16] bzw. [2004; 2006]

– Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei auch der Betrag der Lösung als richtig zu werten ist, sowie für eine (sinngemäß) korrekte Interpretation.

Toleranzintervall: [–350; –250] (bzw. [–350 000 000; –250 000 000])

d) Lösungserwartung:

Eine Übereinstimmung ist am ehesten mit dem Szenario 3 festzustellen, da dieses Modell ebenso von einer jährlich zunehmenden Abholzungsrate ausgeht.

Das Modell von Meadows sagt für diesen Zeitraum eine deutlich größere Änderung der Abholzungsrate voraus.

Mögliche Begründung:

Der Betrag der Steigung der Funktion f_3' ist im Zeitraum 2000 bis 2012 deutlich größer als 0,2101.

Lösungsschlüssel:

– Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Begründung.

– Ein Punkt für eine richtige Entscheidung und eine korrekte Begründung.